

Chimie des solutions aqueuses

Préparation à l'agrégation physique-chimie, option physique, 2025-2026

Morgane LEITE, morgane.leite@ens.psl.eu

3. Généralités sur les notions de dosage et de titrage

3.1. Définitions

Définition : Un **dosage** d'une espèce chimique en solution consiste à **déterminer sa quantité de matière** dans un échantillon donné. Sa concentration peut ensuite être déduite.

Les dosages sont des méthodes utilisées par exemple dans le cas de contrôle qualité. C'est également une méthode qui peut permettre de déterminer des grandeurs caractéristiques des espèces considérées (par exemple le pK_a d'un couple acide faible/base faible).

Il existe deux types de dosage :

- le **dosage par titrage** (ou simplement titrage) : il fait intervenir des **réactions chimiques** qui consomment l'espèce à doser. C'est une **méthode destructive**. Par exemple, le suivi du pH en fonction du volume de réactif titrant versé est un dosage par titrage.
- le **dosage par étalonnage** : il fait intervenir le tracé d'une **courbe d'étalonnage** qui est obtenu en mesurant une grandeur physique de la solution dont la valeur dépend de la concentration de l'espèce à doser. C'est une **méthode non-destructive**. Par exemple, la détermination d'une concentration à partir d'une mesure d'absorbance utilisant une courbe d'étalonnage est un dosage par étalonnage.

Dans la suite de cette partie, nous nous intéresserons uniquement aux dosages par titrage.

3.2. Dosage par titrage

Une réaction de titrage doit être **rapide, unique et quantitative**.

3.2.1. Titrages directs et indirects

Définition : Dans un **titrage direct**, l'espèce chimique à doser est celle qui réagit avec l'espèce titrante.

Exemple :

Lors de la détermination de la concentration en acide acétique $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ dans le vinaigre, l'acide acétique réagit directement avec les ions hydroxydes $\text{HO}^-_{(\text{aq})}$ selon la réaction : $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} = \text{CH}_3\text{COO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$.

Cependant, si l'espèce réactive ne peut **pas être titrée directement** ou que la réaction de titrage **n'est pas rapide**, il est nécessaire de transformer l'espèce à titrer. Dans ce cas, un **titrage indirect** est réalisé.

Définition : Dans un **titrage indirect**, l'**espèce chimique à doser** est **transformée** à l'aide d'un autre réactif. Le produit obtenu ou l'excès du réactif introduit réagit avec l'espèce titrante.

Deux méthodes de titrage indirect sont possibles :

- le **titrage indirect par déplacement** : après réaction du composé d'intérêt avec un réactif ajouté en excès, le **produit issu de la réaction est titré**.

Exemple :

Lors de la détermination de la concentration en ions hypochlorites $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$ dans l'eau de Javel, deux réactions ont lieu avant l'étape de titrage :

- (1) $3 \text{ClO}^-_{(\text{aq})} + \text{I}^-_{(\text{aq})} = 3 \text{Cl}^-_{(\text{aq})} + \text{IO}^-_{3(\text{aq})}$: transformation des ions hypochlorite $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$ en ions iodate $\text{IO}^-_{3(\text{aq})}$
- (2) $\text{IO}^-_{3(\text{aq})} + 8 \text{I}^-_{(\text{aq})} + 6 \text{H}^+_{(\text{aq})} = 3 \text{I}^-_{3(\text{aq})} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: transformation des ions iodate $\text{IO}^-_{3(\text{aq})}$ en ions triiodure $\text{I}^-_{3(\text{aq})}$
- (3) $\text{I}^-_{3(\text{aq})} + 2 \text{S}_2\text{O}^{2-}_{3(\text{aq})} = 3 \text{I}^-_{(\text{aq})} + \text{S}_4\text{O}^{2-}_{6(\text{aq})}$: titrage des ions triiodure $\text{I}^-_{3(\text{aq})}$ formés à partir des ions hypochlorite $\text{ClO}^-_{(\text{aq})}$

- le **titrage indirect en retour** : après réaction du composé d'intérêt avec un réactif ajouté en excès et dont la quantité de matière est connue, l'**excès de ce réactif est titré**.

Exemple :

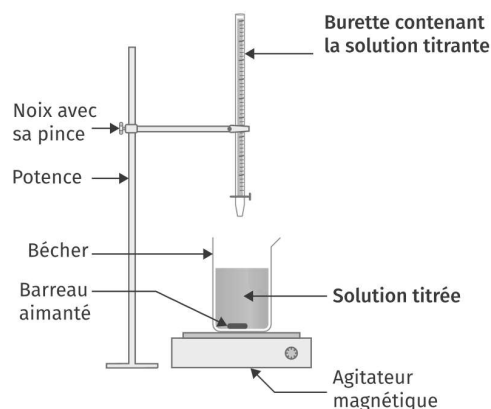
Lors de la détermination de la concentration en éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}_{(\text{aq})}$ dans le vin, une réaction a lieu avant l'étape de titrage :

- (1) $5 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(\text{aq})} + 4 \text{MnO}^-_{4(\text{aq})} + 12 \text{H}^+_{(\text{aq})} = 5 \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + 4 \text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 11 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: transformation de l'éthanol en acide acétique
- (2) $\text{MnO}^-_{4(\text{aq})} + 5 \text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 8 \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} = \text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 5 \text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + 12 \text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$: titrage des ions permanganate $\text{MnO}^-_{4(\text{aq})}$ restant qui avait été introduits en excès

3.2.2. Montage expérimental

Le montage expérimental utilisé est présenté ci-contre. Le **réactif titrant** dont la **concentration est connue** est placé dans la **burette**. Le **réactif titré** est quant à lui placé dans le **bécher** et a été prélevé à l'aide d'une **pipette jaugée**. La solution dans le bécher est sous **agitation** magnétique afin d'avoir une **solution homogène**. Le réactif titrant est ajouté au fur et à mesure dans la solution, afin de déterminer le **volume à l'équivalence**.

Pour déterminer le volume à l'équivalence, différentes techniques existent et reposent sur un **changement brusque d'une propriété physico-chimique**. Ce changement peut être lié au changement de couleur de la solution mais il peut également être lié à un saut de pH par exemple. Dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter un pH-mètre dans le bécher afin de suivre l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versée.



3.2.3. Équivalence et détermination de la quantité de matière

Lorsque le système est à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportions stœchiométriques. Dans le cas d'une réaction de titrage de type $\alpha A + \beta B = \gamma C + \delta D$ où A est le réactif titré et B le réactif titrant, la quantité de matière de A est reliée à celle de B à l'équivalence par :

$$\frac{n(A)_{\text{initial}}}{\alpha} = \frac{n(B)_{\text{versée}}}{\beta} \text{ ce qui peut se réécrire : } \frac{c_A \cdot V_0}{\alpha} = \frac{c_B \cdot V_{\text{eq}}}{\beta}$$

Application :

Une solution d'acide chlorhydrique de concentration c_A (volume titrant V_0) est titrée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c_B . Le volume à l'équivalence est noté V_{eq} . Donner la relation obtenue à l'équivalence.

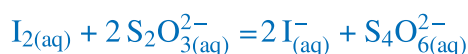


$$\frac{n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}}}{1} = \frac{n(\text{HO}^-)_{\text{versé}}}{1}$$

$$c_A \cdot V_0 = c_B \cdot V_{\text{eq}}$$

Application :

Une solution de diiode de concentration c_I (volume titrant V_0) est titrée par une solution de thiosulfate de sodium de concentration c_S . Le volume à l'équivalence est noté V_{eq} . Donner la relation obtenue à l'équivalence.



$$\frac{n(\text{I}_2)_{\text{initial}}}{1} = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})_{\text{versé}}}{2}$$

$$c_I \cdot V_0 = \frac{c_S \cdot V_{\text{eq}}}{2}$$